BURSA TECHNICAL UNIVERSITY

FİZİK DENEYLERİ SİMÜLASYONU

C Programlama Dili ile Güneş Sistemi Üzerinde Deneyler

Öğrenci Adı: İlayda GÜNDOĞDU

Öğrenci Numarası: 24360859079

Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği

Ders: Algoritma ve Programlama

Bu proje bireysel olarak geliştirilmiştir.

1. GİRİŞ

Bu projede, C programlama dili kullanılarak Güneş Sistemi'ndeki gezegenler üzerinde çeşitli fizik deneylerinin simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Program, kullanıcıdan alınan girdilere göre deneyleri hesaplamakta ve sonuçları her gezegen için ayrı ayrı konsol ekranında göstermektedir.

Programın genel çalışma akışı şu şekildedir:

Kullanıcıdan bilim insanı adının alınması › deney menüsünün gösterilmesi › deney seçimi › gerekli fiziksel metriklerin girilmesi › tüm gezegenler için simülasyonun yapılması › sonuçların birimleriyle birlikte ekrana yazdırılması.

Program ilk çalıştırıldığında kullanıcıdan bilim insanının adı istenmektedir. Bu aşama *Şekil 1.1'de gösterilmektedir. Ardından deney menüsü ekrana basılmakta ve kullanıcıdan bir seçim yapması beklenmektedir (Şekil 1.2*).

```
Bilim insaninin adini giriniz:
```

şekil 1.1

```
Bilim insaninin adini giriniz: İlayda
```

```
Bilim insaninin adini giriniz: İlayda

==================================
Bilim Insani: İlayda
--------- DENEY MENUSU ----------
1- Serbest Dusme
2- Yukari Atis
3- Agirlik Hesabi
4- Potansiyel Enerji
5- Hidrostatik Basinc
6- Arsimet Kuvveti
7- Sarkac Periyodu
8- Ip Gerilmesi
9- Asansor Kuvveti
-1- Cikis
Seciminiz:
```

şekil 1.2

2. TEKNİK DETAYLAR

2.1. Program Akışı ve Modüler Yapı

Program modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Her fizik deneyi ayrı bir fonksiyon içerisinde hesaplanmaktadır. Ana menü yapısı do-while döngüsü ile oluşturulmuş, kullanıcı -1 değerini girene kadar program çalışmaya devam edecek şekilde düzenlenmiştir.

Deney menüsünün ekrana basılması ve kullanıcıdan seçim alınması *Şekil 2.1*'de görülmektedir. Kullanıcı bir deney seçtikten sonra ilgili fonksiyon çağrılmakta ve deney süreci başlatılmaktadır.

```
Bilim insaninin adini giriniz: İlayda

================================
Bilim Insani: İlayda
--------- DENEY MENUSU ----------
1- Serbest Dusme
2- Yukari Atis
3- Agirlik Hesabi
4- Potansiyel Enerji
5- Hidrostatik Basinc
6- Arsimet Kuvveti
7- Sarkac Periyodu
8- Ip Gerilmesi
9- Asansor Kuvveti
-1- Cikis
Seciminiz:
```

şekil 2.1

2.2. Gezegen Verileri ve Kullanılan Sabitler

Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri bir dizi içerisinde tutulmuştur. Dizi, Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'den başlayacak şekilde sıralanmıştır.*2.2a*'de gösterilmektedir. Bu dizi, tüm deney fonksiyonlarına pointer olarak gönderilmektedir.

Yerçekimi ivmelerinin tanımlandığı kod yapısı *Şekil 2.2b*'de gösterilmektedir. Dizinin elemanlarına erişim sırasında indis kullanımı yapılmamış, pointer mantığı tercih edilmiştir.

Kullanılan yerçekimi ivmeleri birimi m/s²'dir.

```
const char *gezegenIsimleri[GEZEGEN_SAYISI] = {
    "Merkur", "Venus", "Dunya", "Mars",
    "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptun", "Pluto"
};
```

şekil 2.2a

```
printf("\n--- Sonuclar ---\n");
for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++)
    printf("%s gezegeninde dusulen yukseklik: %.2f metre\n",
           *(gezegenIsimleri + i),
           0.5 * (*(g + i)) * sure * sure);
```

şekil 2.2b

2.3. Deneylerin Hesaplama Mantığı

Bu bölümde programda yer alan her bir fizik deneyi ayrı ayrı açıklanmıştır. Her deney için kullanıcıdan alınan girdiler, kullanılan fiziksel formül ve elde edilen çıktıların nasıl sunulduğu belirtilmiştir. Ayrıca her deney için gerekli ekran çıktıları raporda ilgili şekillerle gösterilmiştir.

2.3.1. Serbest Düşme Deneyi

Serbest düşme deneyinde kullanıcıdan cismin düşme süresi saniye (s) cinsinden alınmaktadır (*Şekil 3.1a*). Girilen süre değeri negatif olması durumunda ternary operatörü kullanılarak mutlak değere çevrilmektedir.

Hesaplama, aşağıdaki formül kullanılarak yapılmaktadır:

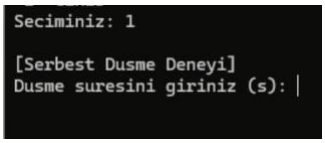
$h = ½ \cdot g \cdot t^2$

Burada:

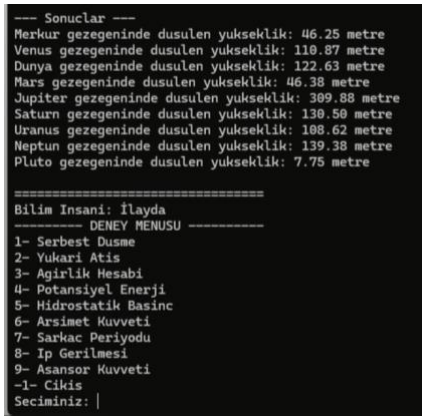
* g: gezegenin yerçekimi ivmesi (m/s^2)

* t: düşme süresi (s)

Hesaplanan yükseklik değerleri metre (m) cinsinden, Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler için alt alta ekrana yazdırılmaktadır (*Şekil 3.1b*). Sonuçlar ekrana yazdırıldıktan sonra seçim ekranı bir kez daha ekrana yazdırılır.



şekil 3.1a



şekil 3.1b

2.3.2. Yukarı Atış Deneyi

Yukarı atış deneyinde kullanıcıdan cismin ilk hızı metre/saniye (m/s) cinsinden alınmaktadır. Girilen hız değeri negatif ise mutlak değeri alınmaktadır. (*Şekil 3.2a*)

Maksimum çıkılan yükseklik aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$h(max) = v^2 / (2 \cdot g)$.

Hesaplama sonucunda elde edilen maksimum yükseklikler metre (m) cinsinden, her gezegen için ayrı ayrı ekrana yazdırılmaktadır (*Şekil 3.2b*)

```
Seciminiz: 2

[Yukari Atis Deneyi]
Ilk hizi giriniz (m/s): 5
```

şekil 3.2a

```
--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 3.38 metre
Venus gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 1.41 metre
Dunya gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 1.27 metre
Mars gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 3.37 metre
Jupiter gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 0.50 metre
Saturn gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 1.20 metre
Uranus gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 1.44 metre
Neptun gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 1.12 metre
Pluto gezegeninde cikilan maksimum yukseklik: 20.16 metre
```

şekil 3.2b

2.3.3. Ağırlık Hesabı Deneyi

Bu deneyde kullanıcıdan cismin kütlesi kilogram (kg) cinsinden alınmaktadır.Negatif girilen kütle değeri mutlak değere çevrilmektedir. (*Şekil 3.3a*).

Ağırlık hesabı aşağıdaki formüle göre yapılmaktadır:

$G = m \cdot g$

Hesaplanan ağırlık kuvvetleri Newton (N) birimi ile tüm gezegenler için listelenmektedir (*Şekil 3.3b*).

```
Seciminiz: 3

[Agirlik Hesabi]
Kutleyi giriniz (kg): 5
```

şekil 3.3a

```
--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde agirlik: 18.50 Newton
Venus gezegeninde agirlik: 44.35 Newton
Dunya gezegeninde agirlik: 49.05 Newton
Mars gezegeninde agirlik: 18.55 Newton
Jupiter gezegeninde agirlik: 123.95 Newton
Saturn gezegeninde agirlik: 52.20 Newton
Uranus gezegeninde agirlik: 43.45 Newton
Neptun gezegeninde agirlik: 55.75 Newton
Pluto gezegeninde agirlik: 3.10 Newton
```

Şekil 3.3b.

2.3.4. Potansiyel Enerji Deneyi

Potansiyel enerji deneyinde kullanıcıdan cismin kütlesi (kg) ve yüksekliği (m) alınmaktadır (*Şekil 3.4a*). Her iki değer de negatif girildiğinde mutlak değere çevrilmektedir.

Kullanılan formül:

E= m · g · h

Elde edilen potansiyel enerji değerleri Joule (J) cinsinden, tüm gezegenler için ayrı ayrı yazdırılmaktadır (*Şekil 3.4b*).

```
Seciminiz: 4

[Potansiyel Enerji Deneyi]
Kutle (kg): |
```

şekil 3.4a

```
[Potansiyel Enerji Deneyi]
Kutle (kg): 5
Yukseklik (m): 5

--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde potansiyel enerji: 92.50 Joule
Venus gezegeninde potansiyel enerji: 221.75 Joule
Dunya gezegeninde potansiyel enerji: 245.25 Joule
Mars gezegeninde potansiyel enerji: 92.75 Joule
Jupiter gezegeninde potansiyel enerji: 619.75 Joule
Saturn gezegeninde potansiyel enerji: 261.00 Joule
Uranus gezegeninde potansiyel enerji: 217.25 Joule
Neptun gezegeninde potansiyel enerji: 278.75 Joule
Pluto gezegeninde potansiyel enerji: 15.50 Joule
```

şekil 3.4b

2.3.5. Hidrostatik Basınç Deneyi

Bu deneyde kullanıcıdan sıvının yoğunluğu (kg/m³) ve derinlik (m) bilgileri alınmaktadır (*Şekil 3.5a*). Negatif değerler ternary operatörü ile düzeltilmektedir.

Basınç hesabı aşağıdaki formül ile yapılmaktadır:

P = p(rho) · g · h

Sonuçlar Pascal (Pa) birimi ile tüm gezegenler için alt alta ekrana yazdırılmaktadır (*Şekil 3.5b*).

```
[Potansiyel Enerji Deneyi]
Kutle (kg): 5
Yukseklik (m): 5
```
Şekil 3.5a

```
--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde potansiyel enerji: 92.50 Joule
Venus gezegeninde potansiyel enerji: 221.75 Joule
Dunya gezegeninde potansiyel enerji: 245.25 Joule
Mars gezegeninde potansiyel enerji: 92.75 Joule
Jupiter gezegeninde potansiyel enerji: 619.75 Joule
Saturn gezegeninde potansiyel enerji: 261.00 Joule
Uranus gezegeninde potansiyel enerji: 217.25 Joule
Neptun gezegeninde potansiyel enerji: 278.75 Joule
Pluto gezegeninde potansiyel enerji: 15.50 Joule
```
Şekil 3.5b

2.3.6. Arşimet Kuvveti Deneyi

Arşimet kuvveti deneyinde kullanıcıdan sıvının yoğunluğu (kg/m³) ve cismin hacmi (m³) alınmaktadır (*Şekil 3.6a*).

Kullanılan formül:

F=p(rho) · g · V

Hesaplanan kaldırma kuvvetleri Newton (N) birimiyle, tüm gezegenler için listelenmektedir (*Şekil 3.6b*).

```
Seciminiz: 6

[Arsimet Kuvveti Deneyi]
Sivi yogunlugu (kg/m^3): 5
Cisim hacmi (m^3): 5
```
şekil 3.6a

```
--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde Arsimet kuvveti: 92.50 Newton
Venus gezegeninde Arsimet kuvveti: 221.75 Newton
Dunya gezegeninde Arsimet kuvveti: 245.25 Newton
Mars gezegeninde Arsimet kuvveti: 92.75 Newton
Jupiter gezegeninde Arsimet kuvveti: 619.75 Newton
Saturn gezegeninde Arsimet kuvveti: 261.00 Newton
Uranus gezegeninde Arsimet kuvveti: 217.25 Newton
Neptun gezegeninde Arsimet kuvveti: 278.75 Newton
Pluto gezegeninde Arsimet kuvveti: 15.50 Newton
```
şekil 3.6b

2.3.7. Sarkaç Periyodu Deneyi

Bu deneyde kullanıcıdan sarkacın ip uzunluğu metre (m) cinsinden alınmaktadır (*Şekil 3.7a*). Uzunluk değeri negatif girildiğinde mutlak değere çevrilmektedir.

Sarkaç periyodu aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

T = 2(L / g)^1/2

Sonuçlar saniye (s) cinsinden, her gezegen için ayrı ayrı ekrana yazdırılmaktadır (*Şekil 3.7b*).

```
Seciminiz: 7

[Sarkac Periyodu Deneyi]
Ip uzunlugu (m): 5
```
şekil 3.7a

```
--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde periyot: 7.30 saniye
Venus gezegeninde periyot: 4.72 saniye
Dunya gezegeninde periyot: 4.49 saniye
Mars gezegeninde periyot: 7.29 saniye
Jupiter gezegeninde periyot: 2.82 saniye
Saturn gezegeninde periyot: 4.35 saniye
Uranus gezegeninde periyot: 4.77 saniye
Neptun gezegeninde periyot: 4.21 saniye
Pluto gezegeninde periyot: 17.84 saniye
```
şekil 3.7b

2. 3.8. İp Gerilmesi Deneyi

İp gerilmesi deneyinde kullanıcıdan cismin kütlesi kilogram (kg) cinsinden alınmaktadır (*Şekil 3.8a*).

Gerilme kuvveti aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır:

$T = m \cdot g$

Elde edilen gerilme kuvvetleri Newton (N) birimiyle, tüm gezegenler için gösterilmektedir (*Şekil 3.8b*)

```
Seciminiz: 8

[Ip Gerilmesi Deneyi]
Kutle (kg): 5
```
şekil 3.8a

```
--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde ip gerilmesi: 18.50 Newton
Venus gezegeninde ip gerilmesi: 44.35 Newton
Dunya gezegeninde ip gerilmesi: 49.05 Newton
Mars gezegeninde ip gerilmesi: 18.55 Newton
Jupiter gezegeninde ip gerilmesi: 123.95 Newton
Saturn gezegeninde ip gerilmesi: 52.20 Newton
Uranus gezegeninde ip gerilmesi: 43.45 Newton
Neptun gezegeninde ip gerilmesi: 55.75 Newton
Pluto gezegeninde ip gerilmesi: 3.10 Newton
```
şekil 3.8b

2.3.9. Asansör Kuvveti Deneyi

Bu deneyde kullanıcıdan cismin kütlesi (kg) ve asansörün ivmesi (m/s^2) alınmaktadır (*Şekil 3.9a*). Girilen değerler negatif ise mutlak değere çevrilmektedir.

Normal kuvvet hesabı:

$N = m \cdot (g + a)$

Hesaplanan kuvvetler Newton (N) cinsinden tüm gezegenler için alt alta yazdırılmaktadır (*Şekil 3.9b*).

```
Seciminiz: 9

[Asansor Kuvveti Deneyi]
Kutle (kg): -5
Asansor ivmesi (m/s^2): 5
```
şekil 3.9a

```
[Asansor Kuvveti Deneyi]
Kutle (kg): -5
Asansor ivmesi (m/s^2): 5

--- Sonuclar ---
Merkur gezegeninde hissedilen kuvvet: 43.50 Newton
Venus gezegeninde hissedilen kuvvet: 69.35 Newton
Dunya gezegeninde hissedilen kuvvet: 74.05 Newton
Mars gezegeninde hissedilen kuvvet: 43.55 Newton
Jupiter gezegeninde hissedilen kuvvet: 148.95 Newton
Saturn gezegeninde hissedilen kuvvet: 77.20 Newton
Uranus gezegeninde hissedilen kuvvet: 68.45 Newton
Neptun gezegeninde hissedilen kuvvet: 80.75 Newton
Pluto gezegeninde hissedilen kuvvet: 28.10 Newton
```
şekil 3.9b

2.4. Girdi Doğrulama ve Hata Yönetimi

Programda kullanıcı hatalarına karşı çeşitli kontroller uygulanmıştır. Menü seçiminde sayısal olmayan bir giriş yapılması durumunda kullanıcı uyarılmakta ve yeniden seçim yapması istenmektedir. Bu durum *Şekil 4.1*'de gösterilmektedir.

Ayrıca kütle, süre, uzunluk ve hacim gibi fiziksel büyüklükler negatif girildiğinde, değerler ternary operatörü kullanılarak mutlak değere çevrilmektedir. Bu kontrolün uygulandığı kod yapısı *Şekil 4.2*'de gösterilmiştir.

Bu sayede programın hatalı girişlerde kilitlenmesi engellenmiştir.

```
Bilim Insani: İlayda
--------- DENEY MENUSU ----------
1- Serbest Dusme
2- Yukari Atis
3- Agirlik Hesabi
4- Potansiyel Enerji
5- Hidrostatik Basinc
6- Arsimet Kuvveti
7- Sarkac Periyodu
8- Ip Gerilmesi
9- Asansor Kuvveti
-1- Cikis
Seciminiz: a

Uyari: Gecersiz giris yaptiniz! Lutfen sayisal bir secim giriniz.
```
şekil 4.1

```
sure = (sure < 0) ? -sure : sure;
```
şekil 4.2

2.3.10. Programdan Çıkış (Menüden Ayrılma)

Programda kullanıcıya deneyler arasında geçiş yapabilme imkânı sunulmuştur. Deney menüsünde -1 değeri çıkış seçeneği olarak tanımlanmıştır.

Kullanıcı deney menüsünde -1 değerini girdiğinde, program yeni bir deney seçimi istemeden döngüden çıkmakta ve program güvenli bir şekilde sonlandırılmaktadır. Bu durum, kullanıcıya programdan kontrollü bir çıkış imkânı sağlamaktadır.

Çıkış işleminin gerçekleştirildiği an ve programın sonlandığına dair bilgilendirme mesajı Şekil 3.10'da gösterilmektedir.

Bu yapı sayesinde:

Kullanıcı istediği kadar deney gerçekleştirebilmekte,

Deneyler arasında tekrar tekrar menüye dönebilmektedir,

Program, ani veya hatalı bir şekilde sonlandırılmamaktadır.

```
================================
Bilim Insani: İlayda
--------- DENEY MENUSU ----------
1- Serbest Dusme
2- Yukari Atis
3- Agirlik Hesabi
4- Potansiyel Enerji
5- Hidrostatik Basinc
6- Arsimet Kuvveti
7- Sarkac Periyodu
8- Ip Gerilmesi
9- Asansor Kuvveti
-1- Cikis
Seciminiz: -1
```

şekil 3.10a

```
Program sonlandirildi. Iyi calismalar.
```

şekil 3.10b

3. EKSİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER

3.1. Gezegen İsimlerinin Metin Olarak Yazdırılması

Mevcut durumda gezegenler numaralandırılarak gösterilmektedir. Zaman kısıtı nedeniyle gezegen isimlerini içeren ayrı bir karakter dizisi eklenememiştir. Eklenmesi durumunda çıktılar daha okunabilir hale gelecektir.

3.2. Grafiksel Arayüz

Program konsol tabanlıdır. Grafiksel bir arayüz eklenmesi kullanıcı deneyimini artıracaktır. Ancak ders kapsamı ve süre kısıtı nedeniyle bu geliştirme yapılamamıştır.

3.3. Geliştirme Sürecinde Zorlanılan Noktalar

Özellikle kullanıcıdan alınan girdilerin doğrulanması ve geçersiz girişlerin program akışını bozmadan yönetilmesi aşamasında zorlanılmıştır.

```c
if (scanf("%d", &secim) != 1) {
    printf("\nUyari: Gecersiz giris yaptiniz! Lutfen sayisal bir secim giriniz.\n");
    while (getchar() != '\n');
    hataliGiris = 1;
}
```

4. SONUÇ

Bu proje kapsamında, temel fizik deneyleri C programlama dili kullanılarak başarıyla simüle edilmiştir. Program, kullanıcı etkileşimli yapısı ve gezegen bazlı hesaplamalarıyla ders kapsamında istenen tüm gereksinimleri karşılamaktadır.

Proje, hem fiziksel formüllerin uygulanmasını hem de C dilinde fonksiyon, pointer ve hata yönetimi gibi kavramların pekiştirilmesini sağlamıştır.

5. KAYNAKÇA

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). Physics for Scientists and Engineers (10th ed.). Cengage Learning.

(Temel mekanik, enerji, kuvvet ve hareket konularında formül ve kavramsal altyapı için kullanılmıştır.)

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). Fundamentals of Physics (10th ed.). Wiley.

(Serbest düşme, yukarı atış ve potansiyel enerji hesaplamalarında referans alınmıştır.)

OpenStax. (2022). College Physics. Rice University.

(https://openstax.org/details/books/college-physics)

(Hidrostatik basınç ve Arşimet kuvveti konularında temel tanımlar için yararlanılmıştır.)

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2020). University Physics with Modern Physics (15th ed.). Pearson.

(Sarkaç periyodu ve ivmeli hareket konularında kullanılmıştır.)

Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). The C Programming Language (2nd ed.). Prentice Hall.

(C programlama dili sözdizimi, fonksiyon yapıları ve pointer kullanımı için referans alınmıştır.)

Deitel, P., & Deitel, H. (2016). C How to Program (8th ed.). Pearson.

(C dilinde kullanıcı girdisi, diziler ve hata kontrolü konularında yararlanılmıştır.)

Milli Eğitim Bakanlığı "Programlamaya Giriş ve

Algoritmalar Ders Notları", 2007

http://www.AlgoritmaveProgramlama.com